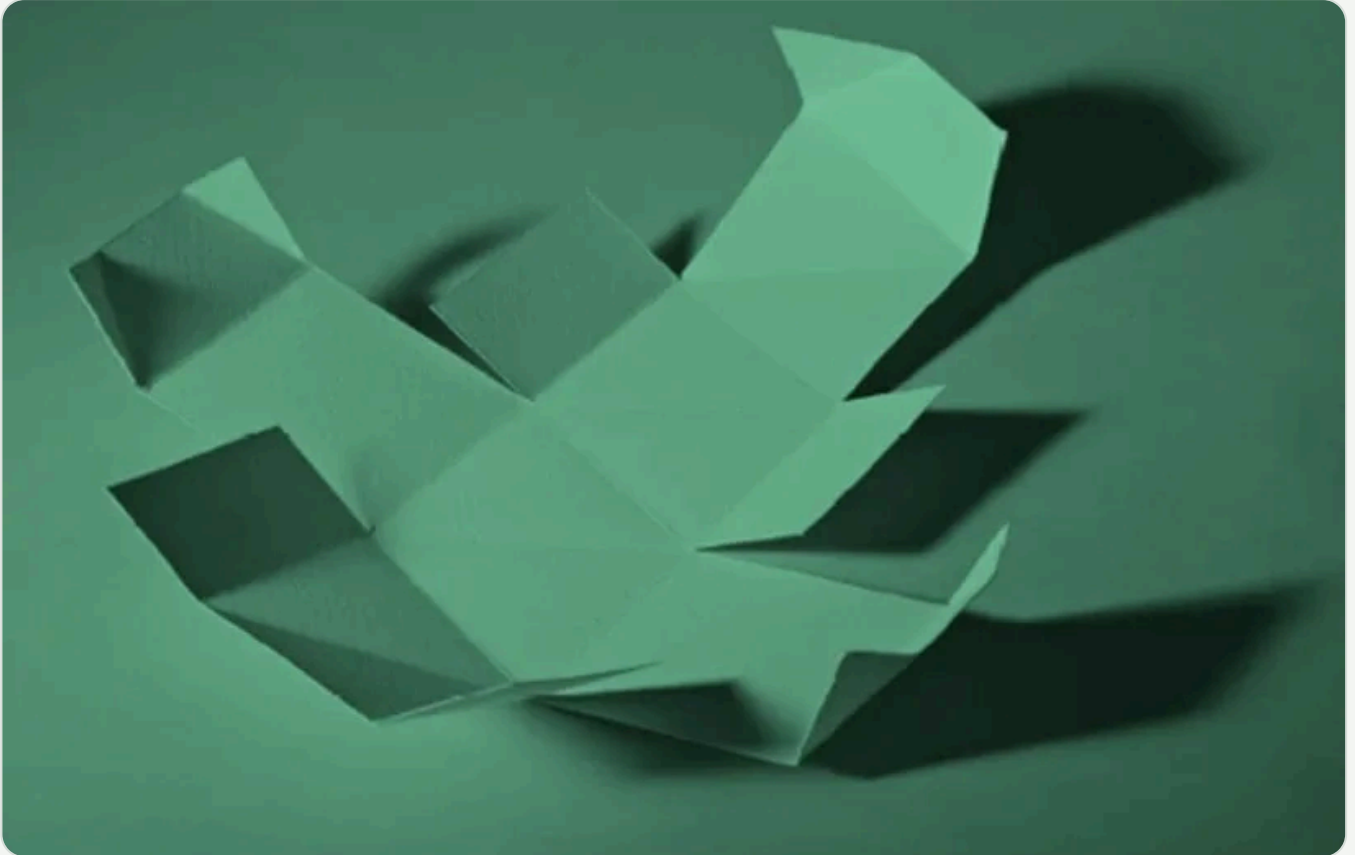


من مكعب إلى عبوة

كل صندوق تشوفه في السوق تقريبًا بدأ كمكعب. في هذي المحاضرة نتعلم كيف ناخذ هذا المكعب العادي ونقصه ونطويه ونشكّله لين يصير عبوة مختلفة تلفت النظر على الرف، بدون ما نحتاج رياضيات معقدة.



١

نقص ونطوي الورق المقوّى بدقة وأمان

٢

نفهم المكعب ومفزده كأساس للعبوة

٣

نطبق ٣ طرق لتغيير شكل المكعب

٤

نرسم طيات منحنية بطريقة صحيحة

٥

نختار الشكل اللي يخدم المنتج فعلاً

الأدوات

المكعب

الطرق الثلاث

التقنيات

المنحنيات

قرارات التصميم

الخلاصة

الجزء الأول

قبل التصميم: أتقن القص والطّي

العبوة الجميلة على الورق ممكن تطلع سيئة بالنموذج إذا كان القص معوج أو الطي غير نظيف. عشان كذا نبدأ بالأدوات.

القص

الأداة	ليش؟
المشرط	أدق وأسهل بالتحكم من سكين الجرف، وشفراته تتبدل
مسطرة معدنية	تعطي خط مستقيم وقوي. البلاستيك الشفاف مقبول
لوح قص ذاتي الالتئام	الخشب والكرتون يتخدشون بسرعة ويخربون القص



وضعية القص الصحيحة: السبابة فوق المقبض قريبة من الشفرة.

قاعدتين للأمان: حط المسطرة فوق الرسم مو فوق الورق الزايد، عشان لو انزلت الشفرة تقطع الزايد مو العبوة. واليد الثانية دايم أعلى اليد اللي تقص.

الطي

لا تقطع خط الطي... اضغطه



الشفرة مقلوبة: ظهرها يضغط الورق بدون ما يقطعه.

الطي النظيف يجي من ضغط ألياف الورق على الخط،
عشان ينثني بسهولة وبدون ما يضعف. نقارن الأدوات:

الأداة	الدقة
عظمة الطي	تضغط ممتاز، بس الخط يبعد ١-٢ مم عن المسطرة
قلم جاف فاضي	بديل حلو، وفيه نفس المشكلة
شفرة كالة مقلوبة	الأدق: تضغط الخط لاصق بحافة المسطرة

وين هذا في المصنع؟ العبوات تنتج بقالب قص وتكسير (Die-cut): فيه شفرات حادة للقص ومساطر معدنية غير حادة للطّي. يعني المشرط والشفرة الكالة هي نسخة يدوية من نفس الفكرة. عشان كذا لازم المِفْرَد يفرّق بوضوح بين النوعين:

خط قص ————— خط طي

الجزء الثاني

المكعب: نقطة البداية

المكعب، ومعظم العبوات، يتكوّن من ثلاث عناصر بس. أي تغيير نسويه بالشكل هو تغيير في واحد منها أو أكثر:



الأركان

نقاط التقاء الحواف، وأضعف مكان بالعبوة



الحواف

خطوط التقاء وجهين، يعني خطوط الطي



الأوجه

الأسطح المستوية، وهي مساحة الطباعة والشعار

المِفْرَد (Net): العبوة وهي مفردة

المِفْرَد هو الشكل المسطح اللي نقّصه ثم نطويه. فيه ثلاث أشياء لازم ننتبه لها:

العنصر	وش نقرر فيه؟
ترتيب الأوجه	أي وجه جنب أي وجه، عشان يقفل الشكل صح
الألسنة (Tabs)	شكلها ومكانها، لأنها اللي تربط الأوجه ببعض
طريقة القفل	لسان لصق (Glue Tab) لإغلاق دائم، قفل نقر (Click Lock) لإغلاق سريع بدون غراء، قفل لسان القفل (Tongue Lock) للفتح والقفل أكثر من مرة

الغطاء مو ثابت. تقدر تخلي الغطاء على أي وجه وبأي اتجاه، وهذا قرارك كمصمم حسب طريقة عرض المنتج واستخدامه.

الجزء الثالث

ثلاث طرق لتغيير المكعب

بدل ما نحفظ أشكال، نتعلم طريقة تفكير. تخيل المكعب مرة خشب، ومرة مطاط، ومرة حوافه منحنية:

المطاط
المكعب مطاط

نشده أو نضغطه أو نلويه على محور بين أوجه أو حواف أو أركان متقابلة.

النحت
المكعب خشب

نكشط منه جزء من وجه أو حافة أو ركن. شوي أو كثير، متماثل أو لا.

التقويس
حواف منحنية

نبدل الحافة المستقيمة بمنحنى، فتتقوس الأوجه المسطحة.

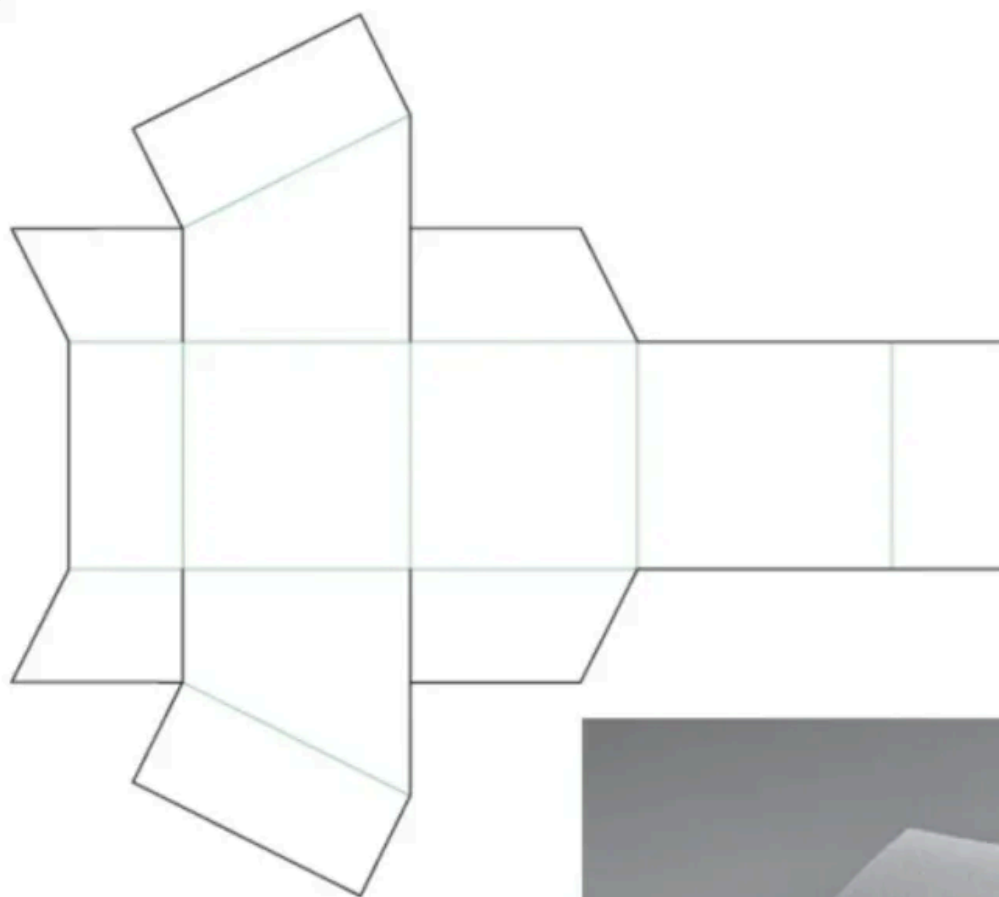
الخبر الحلو: إذا فهمت هذي الطرق، يصير ابتكار عبوات جديدة سهل جدًا حتى لو معرفتك بالهندسة بسيطة.

الجزء الرابع

التقنيات بالصور

كل بطاقة فيها المفرد والنموذج المنفذ. الخطوط الفاتحة في المفرد هي خطوط الطي، والغامقة خطوط القص.

أولاً: النحت



الفكرة

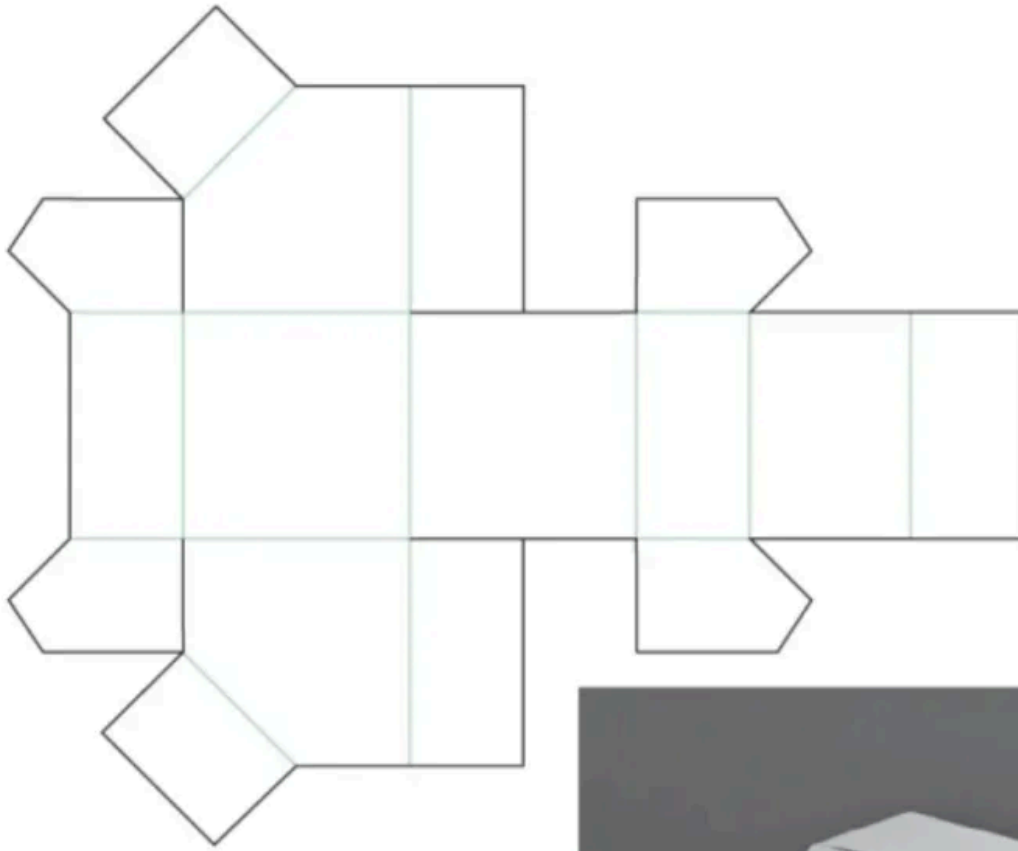
نكشط الوجه العلوي بزاوية، فيصير سطح منحدر. تقدر تخلي الميل أخف أو أقوى، أو تميله لقدام أو لورا.

وش يتغير؟

الجانبين يصيرون شبه منحرف، والوجه العلوي مستطيل مايل أطول من القاعدة.

بالتغليف

الوجه المايل واجهة عرض ممتازة للشعار أو المنتج، تنقرأ بسهولة من زاوية نظر المشتري قدام الرف.



الفكرة

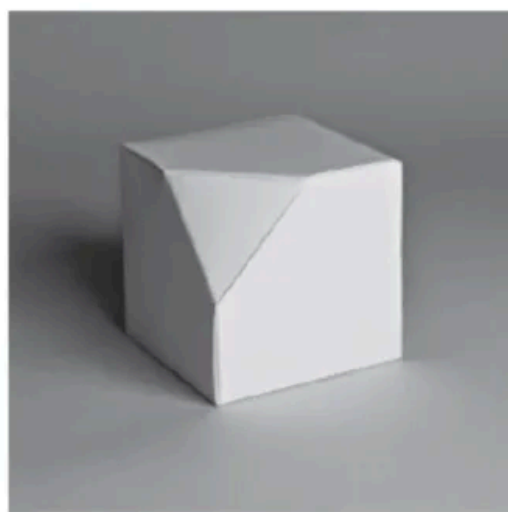
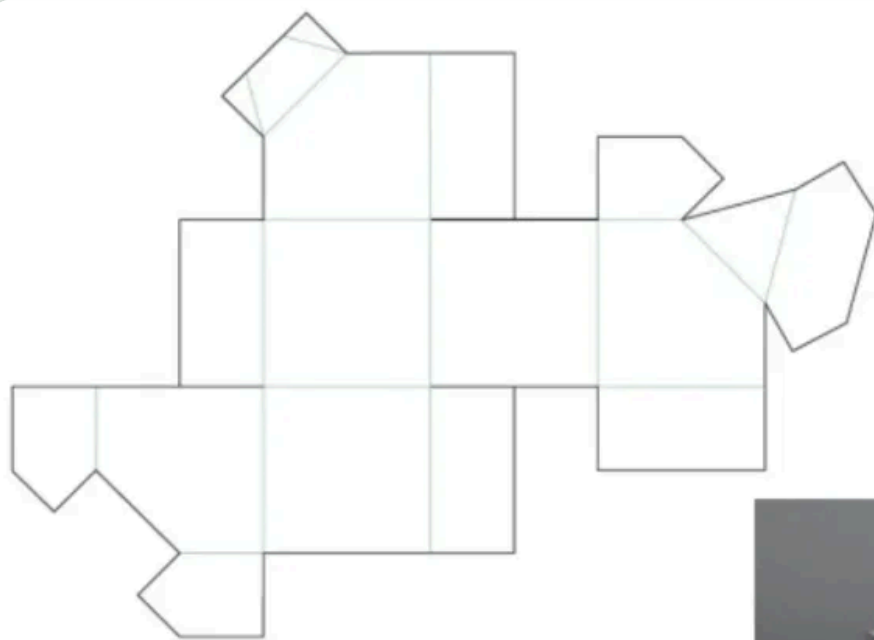
نكشط حافة وحدة فيطلع مكانها وجه جديد. تقدر تكبر أو تصغر المكشوط وتميِّله.

وش يتغير؟

وجه إضافي، والجانبين يصيرون خماسيين (مربع مقصوص ركنه).

بالتغليف

الوجه الإضافي مساحة لمعلومة أو عنصر بصري، والشكل أنعم ويناسب علب الهدايا والعطور.



الفكرة

نكشط ركن، فيطلع وجه جديد على شكل **مثلث متساوي الأضلاع** (زواياه 60°)، لأن القطع يمر على ثلاث حواف متساوية. ولو قطعت بمسافات مختلفة يطلع مثلث مختلف.

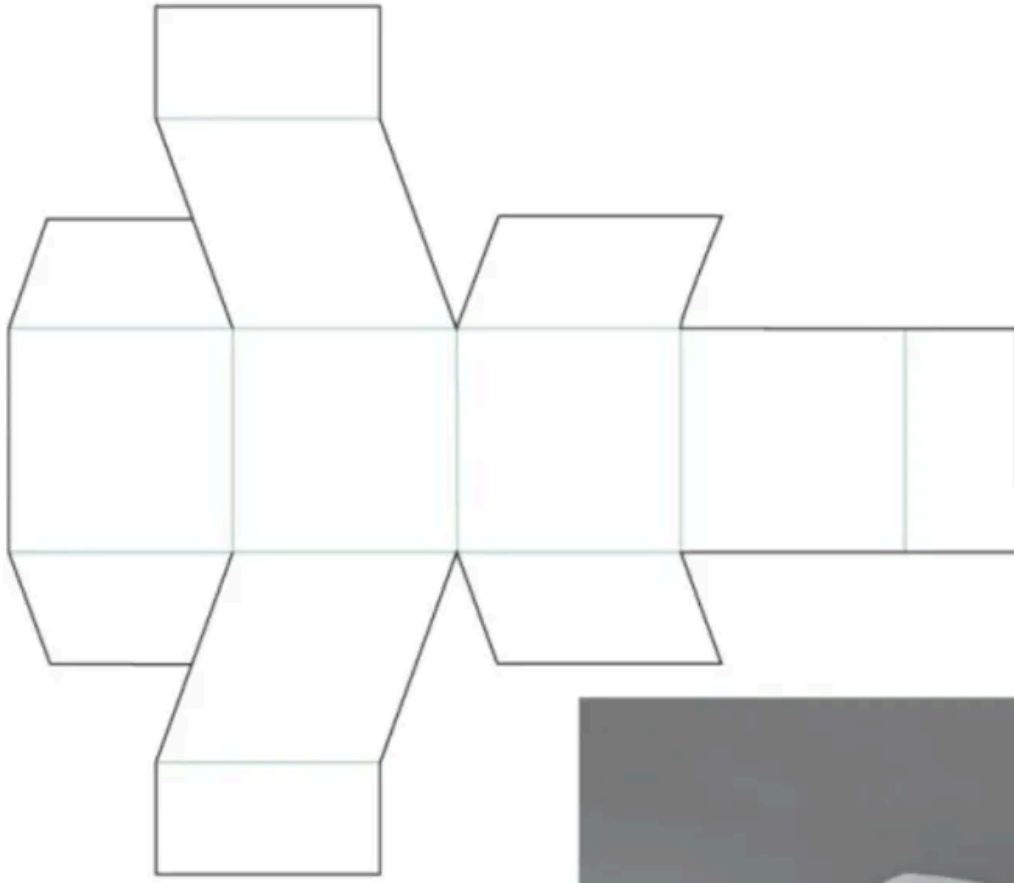
وش يتغير؟

الأوجه الثلاثة اللي كانت تلتقي عند الركن تصير خماسية.

بالتغليف

المثلث مكان مميز للشعار. وجزّ ب توقف العبوة على المثلث: تطلع كأنها منحوتة، وتناسب الإصدارات الخاصة.

ثانياً: المطاط



الفكرة

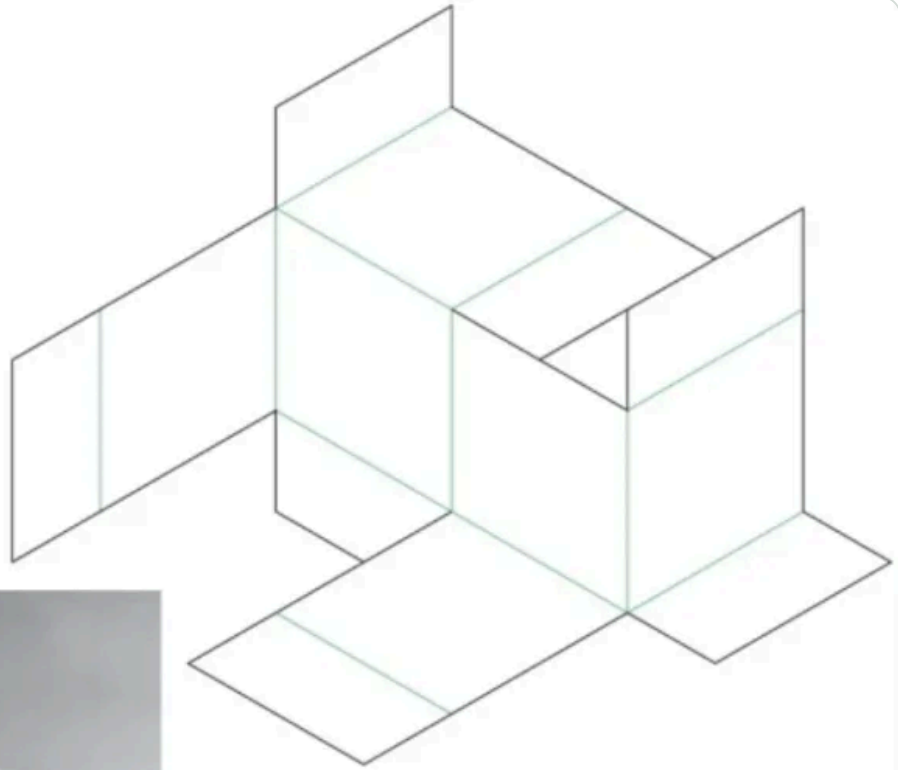
نمسك حافتين متقابلتين ونسحب، فيطلع صندوق مائل.

وش يتغير؟

وجهين متقابلين يصيرون متوازي أضلاع، والباقي مستطيلات.

بالتغليف

يحسبك بالحركة، ويناسب المنتجات الشبابية والرياضية.



الفكرة

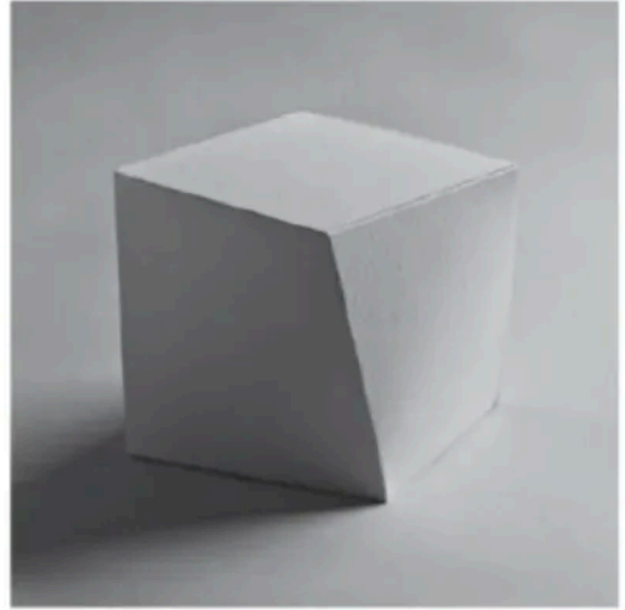
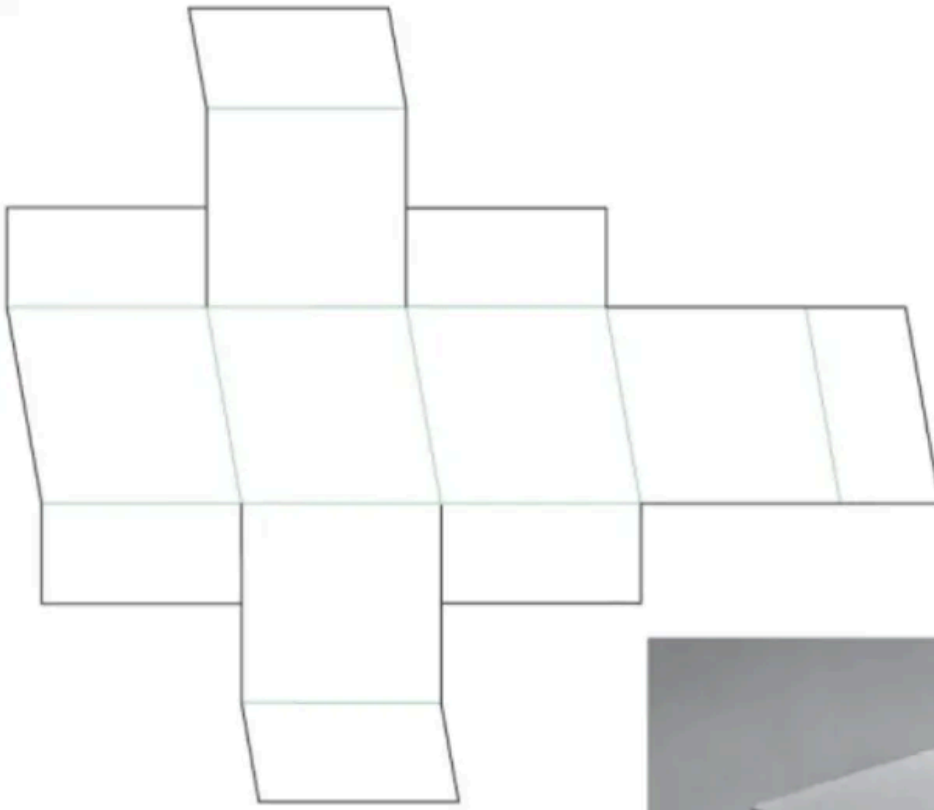
نمسك ركنين متقابلين ونسحب، فيطلع شكل معيّن بسيط.

وش يتغير؟

كل الأوجه الستة تصير معيّنات، وما فيه ولا زاوية قائمة.

بالتغليف

شكل غامض كأنه يكسر قوانين المنظور، لأن العين تدور زوايا قائمة وما تلقاها. يناسب المنتجات الفاخرة والفنية.



الفكرة

نلوي الوجه العلوي والسفلي باتجاهين معاكسين لية خفيفة.

وش يتغير؟

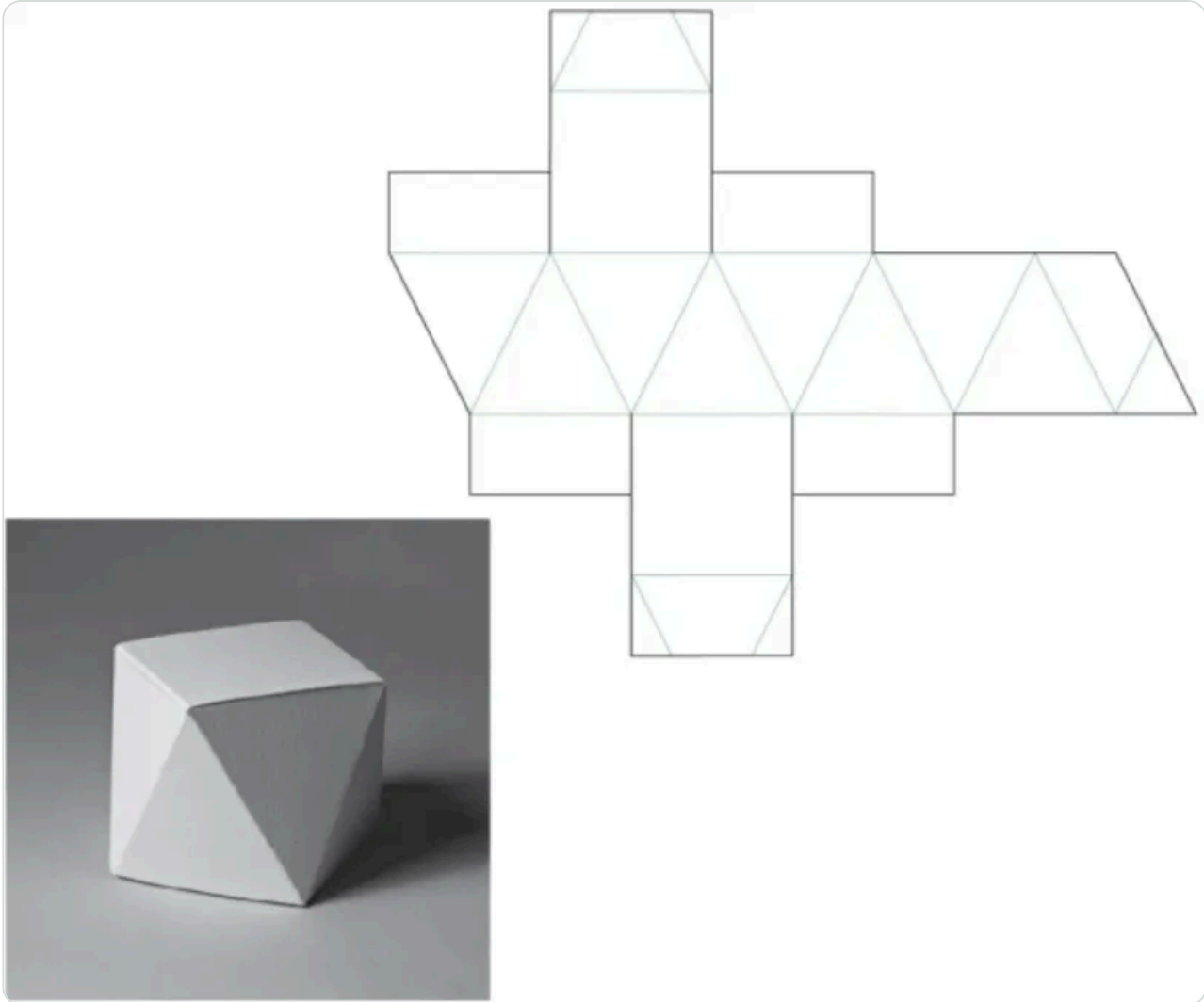
الجوانب الأربعة تصير متوازيات أضلاع، والعلوي والسفلي يبقون مربعات.

الرقم المهم

زاوية الميل ٨٠° (يعني ١٠° بس عن القائمة). أقل من ٧٠° نادرًا ينجح.

بالتغليف

تغير هادي ما ينتبه له المشتري من أول نظرة، وبعدين يتفاجأ. يناسب العلامات الراقية.



الفكرة

نكمل الليّ لين أركان المربع العلوي تـجي فوق منتصفات حواف المربع السفلي، ونوصل الأركان الثمانية بخطوط طي.

وش يتغير؟

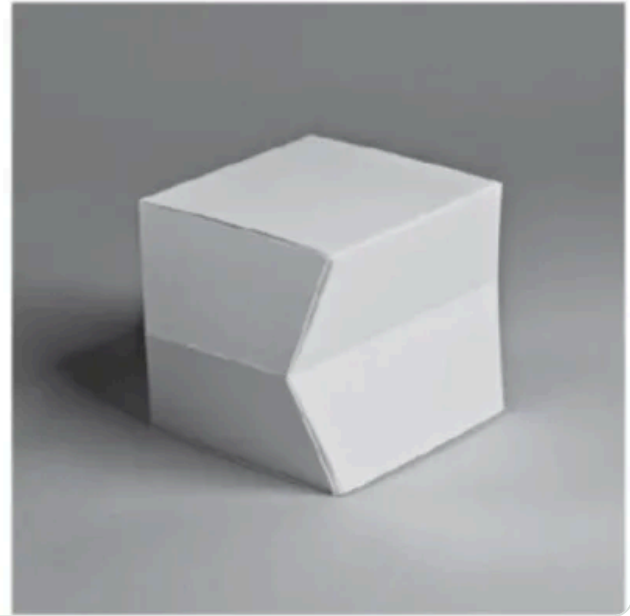
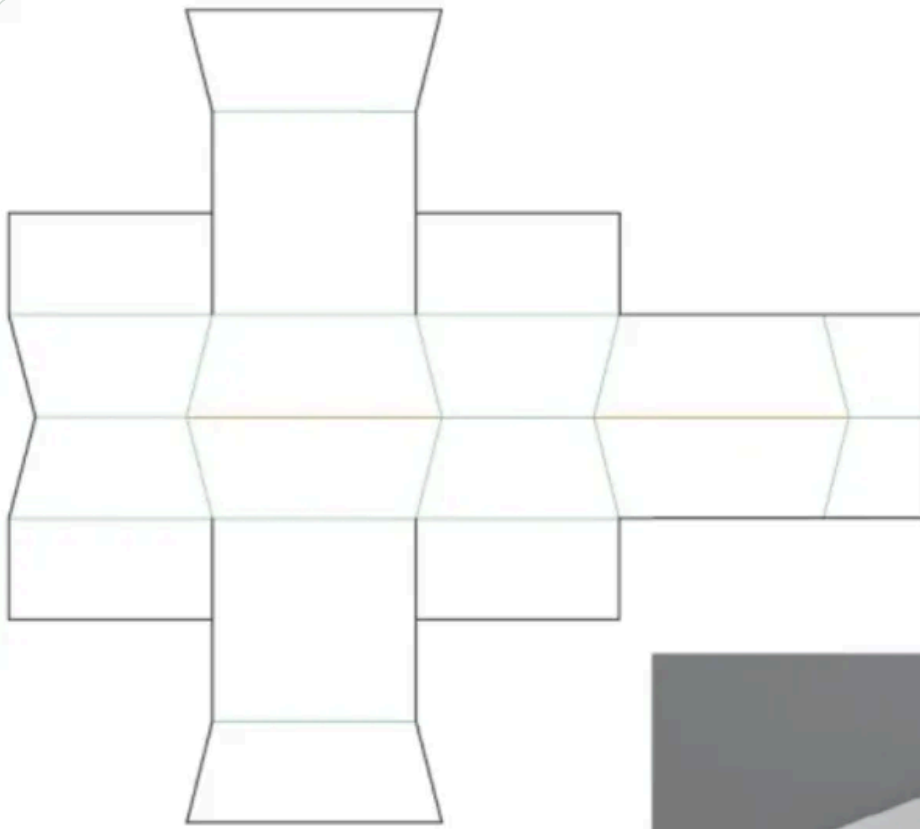
مربعين وثمانية مثلثات متساوية الساقين حول الجوانب.

انتبه

يحتاج **ألـسنة بحافة مثنية** (Flanged Tabs) فوق وتحت عشان يثبت الغطاء والقاعدة.

بالتغليف

شكل يشبه الجوهرة، يناسب المجوهرات والشوكولاتة الفاخرة والشموع.



الفكرة

نضغط المكعب من فوق لتحت. المكعب المطاطي الحقيقي يصير شكل منحني مثل الجيلي، فالشكل هنا تبسيط تصميمي لهذه الفكرة بطيات مستقيمة.

وش يتغير؟

كل جدار ينقسم بخط طي أفقي بالنص وينثني عنده.

معلومة ذكية

بيان مضغوط، لكن مساحة الورق نفس مساحة المكعب العادي. يعني شكل جديد بدون تكلفة مادة إضافية.

بالتغليف

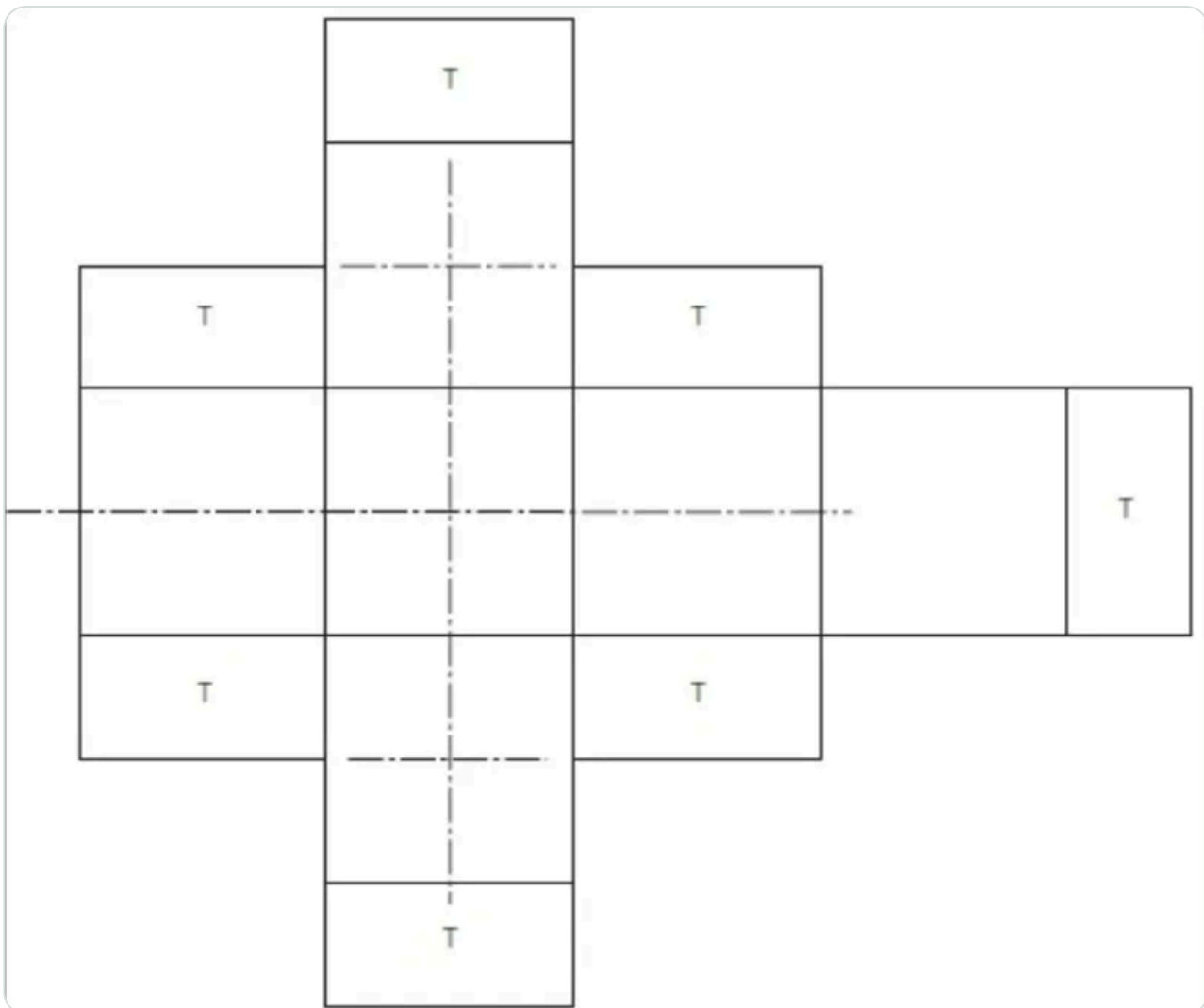
شكل مرح يوحى بالليونة، يناسب المنتجات الناعمة ومنتجات الأطفال.

الجزء الخامس

التقويس: لما تصير الحواف ناعمة

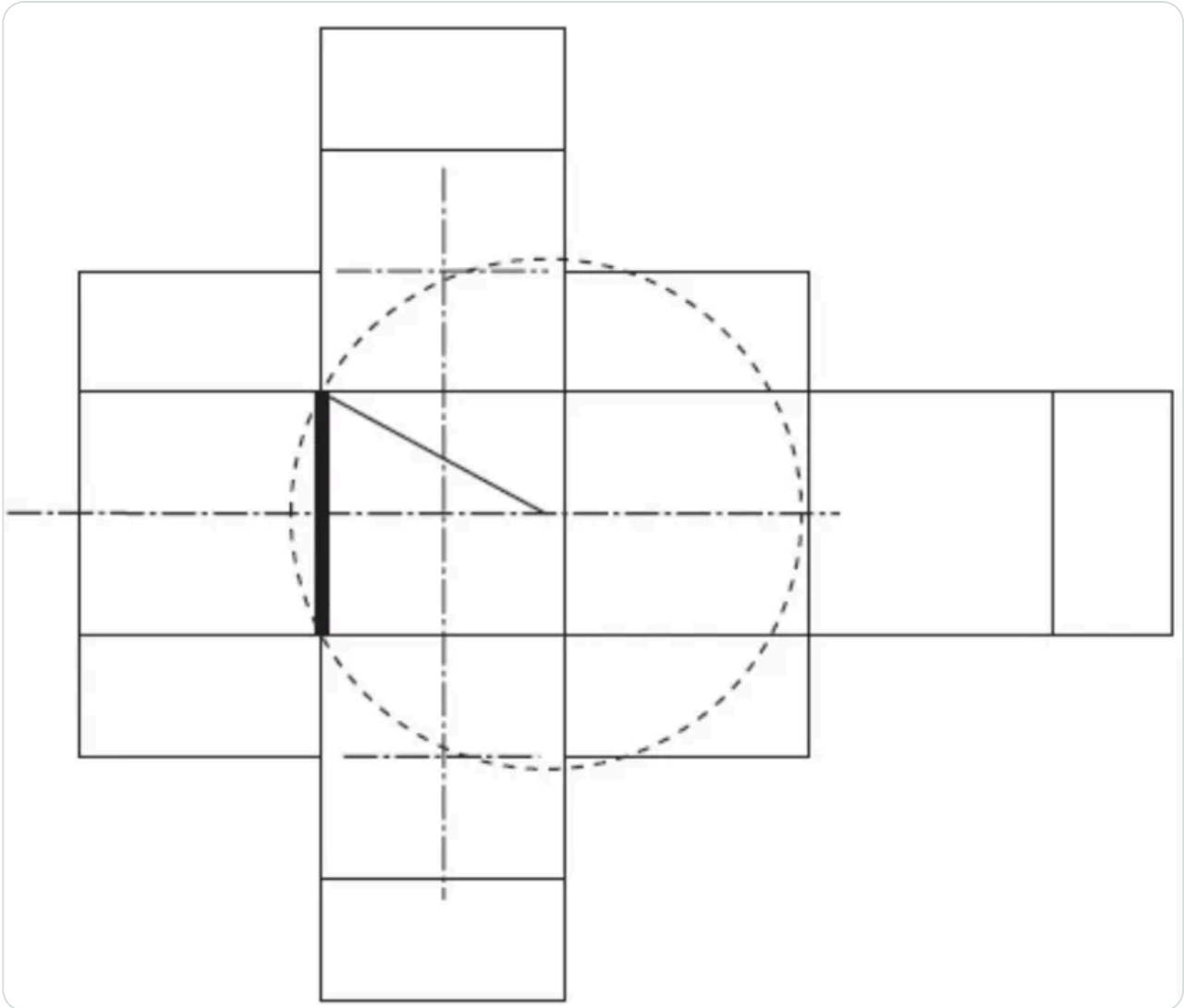
نقدر نبدل تقريبًا أي حافة طي مستقيمة **بمنحني مزدوج**، فتتحول العبوة الحادة لعبوة ناعمة وزخرفية. بس المنحنيات تحتاج دقة عالية، فخلنا نمشي عليها خطوة خطوة.

الخطوة ١: جهاز المفرد



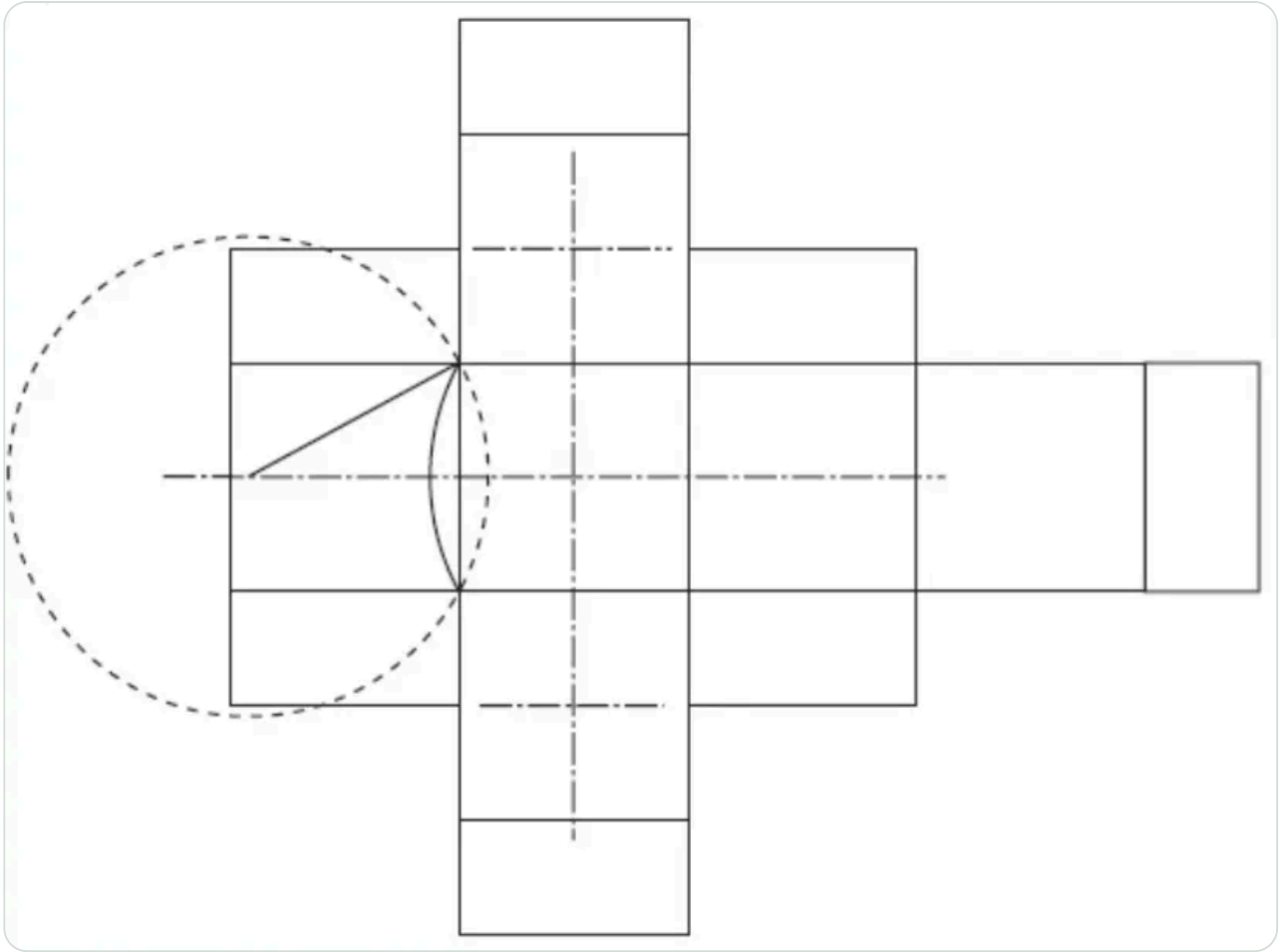
ارسم مِفْرَد مَكْعَب عادي بالسنته. بعدين ارسـم خطوط إنشاء تمر بمراكز المربعات: خطين طويلين وخطين قصار. هـذـى خطوط مـساعـدة بس، ما تنقص ولا تنطوى.

الخطوة ٢: القوس الأول

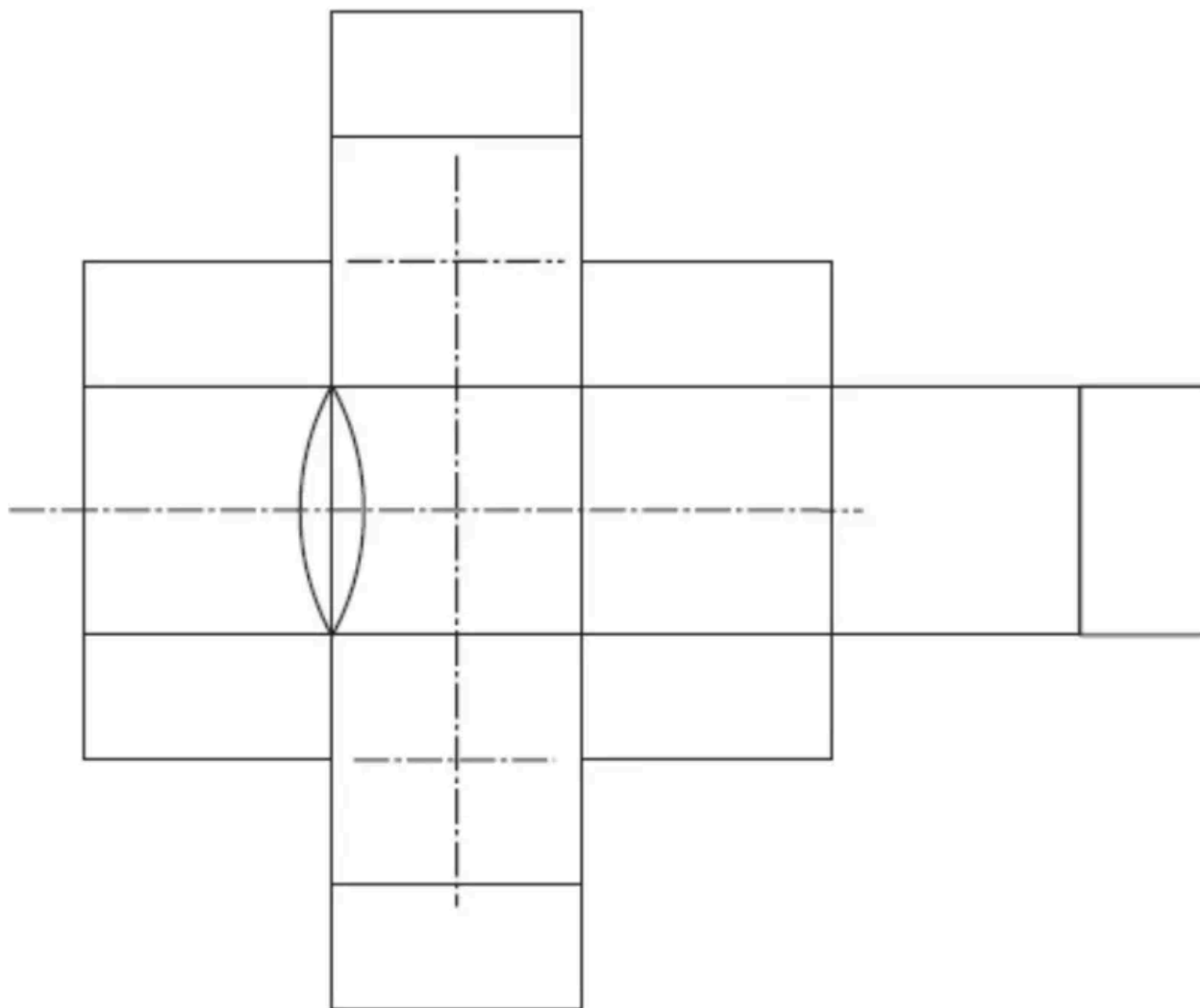


الخط السميك هو الحافة اللي بنقّوسها. قس طولها وزد عليه ٥٪، هذا نصف القطر. ارسم قوس بهذا النصف قطر يمر بطرفي الحافة بالضبط، ومركزه على خط الإنشاء اللي على يمين الحافة.

الخطوة ٣: القوس الثاني

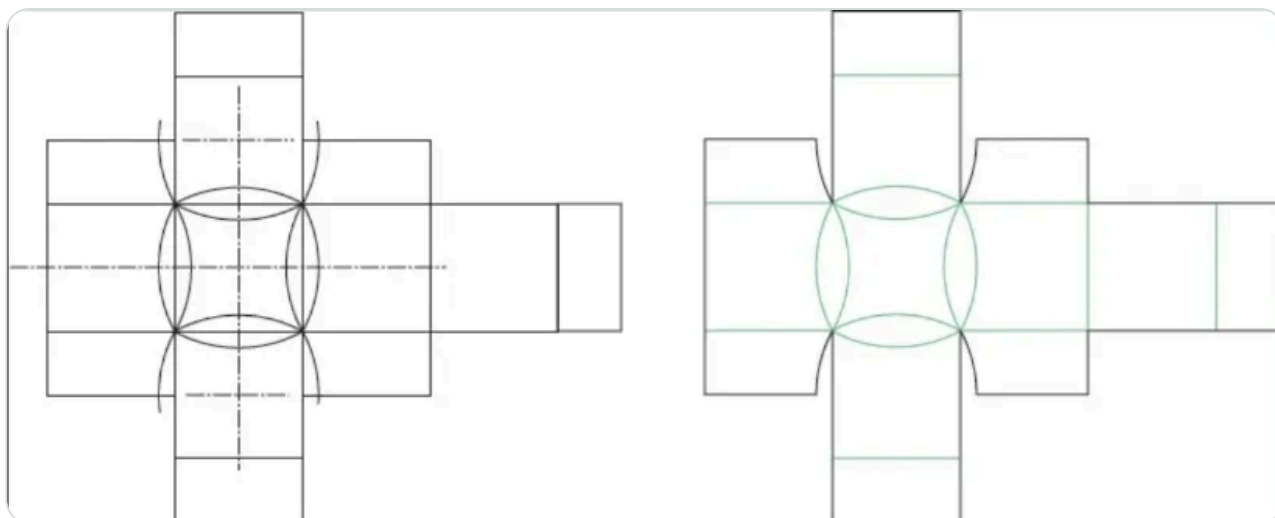


القوس الأول صار جاهز. الحين كرر نفس الخطوة، بس المركز على يسار الحافة.



القوسين مع بعض يشكلون شكل يشبه العدسة. هذا هو المنحنى المزدوج.

الخطوة ٥: كمل الحواف



أضف ثلاث منحنيات مزدوجة ثانية باستخدام خطوط الإنشاء الطويلة، فتصير حواف الوجه الأربع كلها منحنية. وخطوط الإنشاء القصيرة نرسم فيها منحنى مفرد قصير على كل لسان من الألسنة الأربعة عشان تتطابق.

حاسبة نصف القطر

القاعدة: نصف القطر = طول الحافة + ٥%. جرّب بنفسك:

← نصف القطر: **10.5** سم

طول الحافة (سم) 10

ليش ٥% بس؟ لأن نصف القطر الكبير يعطي قوس لطيف يسهل طيه. لو صغّرته يصير المنحنى حاد ويصعب على الورق.

طيب كيف أطوي على منحنى؟

مستحيل تطلع طيّة منحنية مضبوطة باليد الحرة.

الحل قالب:

1. ارسم على ورق زايد شكل مثل قطعة الفطيرة،

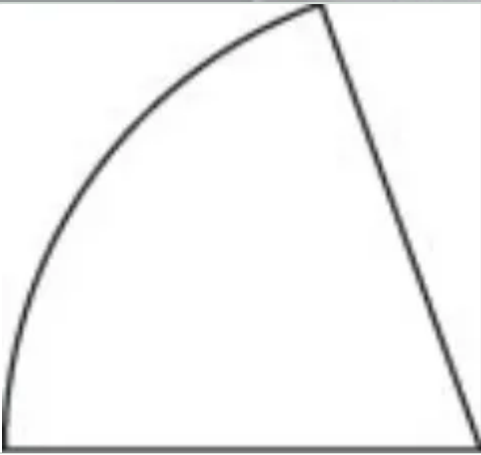
بنفس نصف قطر المنحنى.

2. قصّه بدقة، لأن أي عيب فيه ينتقل للطيّة.

3. حطه على المفرد مكان المنحنى بالضبط.

4. اطو عادي، واستخدم حافته المنحنية بدل

المسطرة.



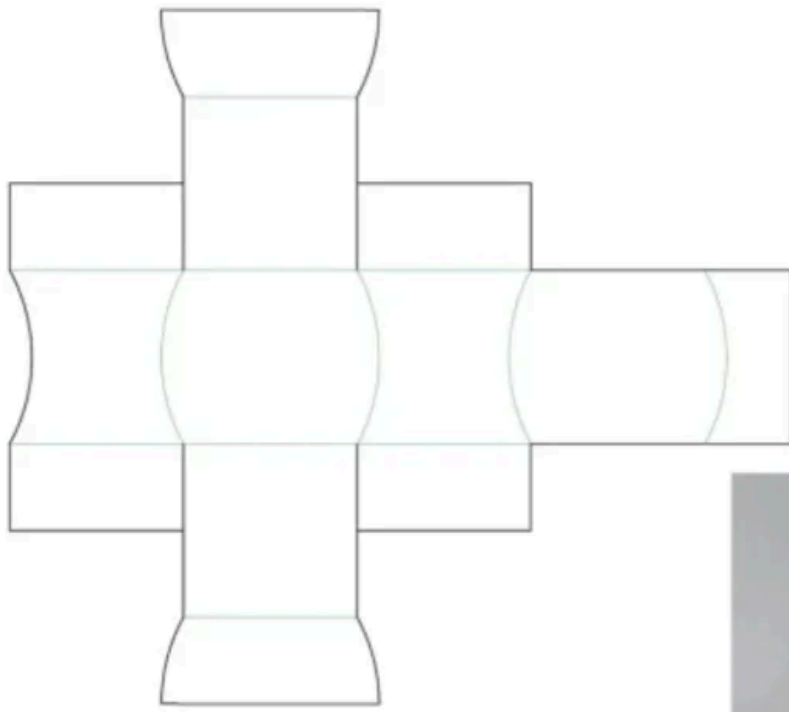
قالب "قطعة الفطيرة".

تذكير: هنا تبان قيمة الشفرة الكالّة المقلوبة،

لأنها تضغط لاصق بحافة القالب.

المنحنيات المفردة: العلوي ناعمة ومقعّرة، كأن الوجه نزل لتحت بلطف. شوف تحت كيف ننفذ الطيات

المنحنية بدقة.



هنا نستخدم قوس واحد بدل الحافة، فتتقوّس الجدران. لكن قواعدها أشد من المزدوجة:

المزدوجة	المفردة
المكان	أي حافة تقريبًا
الترتيب	حر
عدد الحواف	أي عدد زوجي (٤ أو ٦ أو ٨). المكعب فيه ٤
نصف القطر	نفس القاعدة: طول الحافة + ٥٠٪

ليش زوجي؟ لأن المنحنيات تشغل أزواج متعاكسة. لو العدد فردي يبقى منحني بدون مقابل، والشكل ما يقفل صح.

بالتغليف: الجدران المقعّرة تخلي العبوة أسهل بالمسكة، والمنحنيات عمومًا توحى بالنعومة والرقى، وتناسب مستحضرات التجميل والعطور والهدايا.

الشكل الحلو ما يكفي

قبل ما تعتمد شكل لعبوتك، مرّ على هذي الأسئلة. علّم على اللي تأكدت منه:

☐ ينرّص ويتخزن؟ الأشكال المائلة والمعيّنة أصعب بالرّص والشحن.	☐ يناسب المنتج؟ الكشط واللي يقللون المساحة الداخلية. هل المنتج يدخل ومحمي؟
☐ من وين يفتح؟ هل مكان الغطاء منطقي وسهل للمستخدم؟	☐ وين الواجهة؟ أي وجه يشوفه المشتري؟ ووين الشعار؟
☐ كم يكلف؟ كم مساحة الورق مقارنة بالمكعب العادي؟	☐ كيف يقفل؟ مرة وحدة (لصق) ولا يفتح كثير (قفل لسان)؟
☐ يشبه العلامة؟ حاد وهندسي، ناعم ومنحني، ولا مائل وحيوي؟	☐ ينصنع؟ هل المفرد ينفع لقالب قص وتكسير؟ والمنحنيات دقيقة؟

الخلاصة

١٠ أشياء لازم تطلع فيها

1. الطي = ضغط مو قطع، والشفرة الكالّة المقلوبة أدق أداة.
2. المسطرة فوق الرسم، واليد الحرة أعلى اليد اللي تقص.
3. المكعب = أوجه + حواف + أركان، وكل تغيير يكون في واحد منها.
4. ثلاث طرق: النحت والمطاط والتقويس.
5. كشط الحافة أو الركن يضيف وجه. المطّ واللي البسيط والضغط ما يغيرون العدد.

6. اللي: ٨٠ مثالي، وتحت ٧٠ ٠ لا.

7. الضغط بيان مضغوط بس نفس مساحة الورق.

8. نصف قطر المنحنى = طول الحافة + ٥%.

9. المنحنيات المفردة: حواف عمودية، عدد زوجي، ترتيب انعكاسي.

10. الطيات المنحنية تعمل بـ **قالب قطعة الفطيرة**، مو باليد.

اختبر نفسك

٦ أسئلة سريعة

1. وش الطريقة الصحيحة لتجهيز خط الطي؟

نقطع الورق نص قطع

نضغط الخط بأداة

نطوي باليد مباشرة

الطي يعني ضغط ألياف الورق، مو قطعها.

2. وين تحط المسطرة وقت القص؟

فوق الورق الزايد

فوق الرسم

ما يفرق

عشان لو انزلقت الشفرة تقطع الزايد مو العبوة.

3. كم وجه يصير للمكعب بعد كشط ركن؟

٦

٧

٨

يضاف وجه مثلث، فتصير ٧.

4. أي زاوية ليّ ما ينصح فيها؟

٨٠°

٧٥°

٦٠°

تحت ٧٠° نادرًا ينجح الشكل.

5. حافة طولها ١٢ سم، كم نصف قطر المنحنى؟

١٢,٥ سم

١٢,٦ سم

١٣,٢ سم

$12 + 0.5(6) = 12.6$ سم.

6. ليش المنحنيات المفردة تحتاج عدد زوجي من الحواف؟

لأنها أسهل بالرسم

لأنها تشتغل أزواج متعاكسة

لأنها أرخص

كل منحني يحتاج منحني معاكس يوازنه عشان يقفل الشكل.

المشروع التطبيقي

طعم عبوتك

اختر منتج (عطر، شوكولاتة، شمعة، مستحضر تجميل...) وصمم له عبوة:

1. ادمج **تقنيتين** من المحاضرة في تصميم واحد.
2. ارسم **المفرد كامل** بالألسنة، وفرّق بين خطوط القص والطي.
3. حدد **مكان الغطاء وطريقة القفل** وبّرر اختيارك.
4. نفّذ **نموذج** بالورق المقوّى بالأدوات والطرق الصحيحة.
5. اكتب صفحة: ليش الشكل يناسب المنتج وهويته؟ وكيف حليت الحماية والرص والعرض؟

▼ تي فكرة تبدأ منها؟

عبوة عطر: مكعب بكشط ركن، والمثلث عليه الشعار، والعبوة واقفة على المثلث في العرض. أو عبوة شوكولاتة بليّ مُضلّع، والغطاء هو المربع العلوي بقفل لسان.

الصور من الفصل الرابع "Deforming a Cube" والقسم ١,٢ "How to Cut and Fold" في الكتاب المرجعي للمقرر.